

De budgetlijn en de optimale goederencombinatie

Wat een consument kan betalen, en waar dat samenvalt met wat hij het liefst heeft.

1 De budgetvergelijking

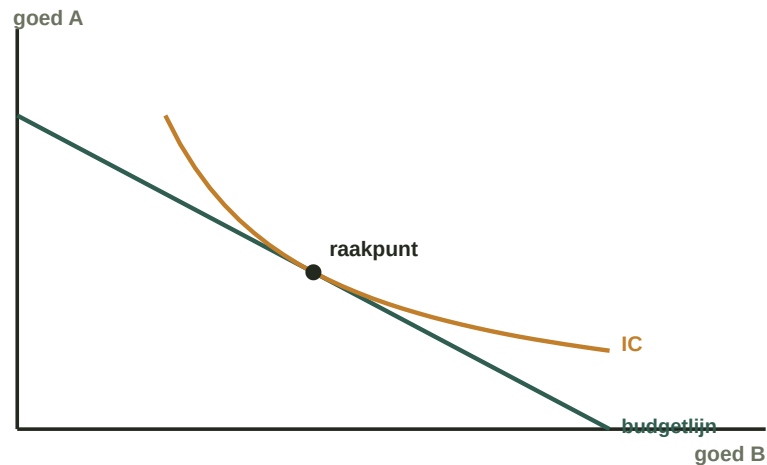
Een **budgetvergelijking** zegt dat alles wat een consument koopt samen **precies zijn budget** opsoupeert. Ze heeft altijd dezelfde vorm: **prijs van x · aantal x + prijs van y · aantal y = het budget**. Het **budget** staat dus **rechts** van het gelijkheidsteken, in het **rechterlid**.

Een consument met **60 euro**, boeken van 12 euro en films van 6 euro heeft als budgetvergelijking **$12b + 6f = 60$** . Koopt hij niets anders, dan kan hij **5 boeken** kopen. Koopt hij **3 boeken** (36 euro), dan blijft er 24 euro over voor **4 films**.

Het bedrag dat een consument te besteden heeft, heet zijn **budget** of inkomen. Nog een rekenvoorbeeld: een gezin met 240 euro, vlees aan 12 euro per kilo en groenten aan 4 euro per kilo kan bij 10 kilo vlees (120 euro) nog **30 kilo groenten** kopen.

2 De budgetlijn

De **budgetlijn**, ook **budgetrechte** genoemd, is de lijn met **alle combinaties die de consument precies kan betalen**. Om ze te tekenen heb je **drie** gegevens nodig: het **budget** en de **prijs van elk van de twee goederen**. Wat hij liever heeft, speelt hier nog geen rol.



De budgetlijn en de hoogste indifferentiecurve die ze nog raakt.

Een punt **onder** de budgetlijn is **haalbaar**, maar de consument houdt er geld over: hij **besteedt zijn budget niet volledig**. Een punt **boven** de lijn kan hij **niet betalen**. Daarom ligt het **optimum altijd óp de lijn**: wie geld overhoudt, kan er altijd nog iets mee kopen en zo meer nut halen.

De budgetlijn is een **rechte** lijn zolang de prijzen vastliggen, en haar **helling** wordt bepaald door de **prijsverhouding** van de twee goederen. Kost een boek 12 euro en een film 6 euro, dan kost één boek extra hem **twee films**, niet een halve. Met 100 euro, x aan 10 euro en y aan 20 euro snijdt de lijn de **y-as bij 5**, want 100 gedeeld door 20 is 5.

Let op het verschil: de helling van de **budgetlijn** komt van de **prijzen op de markt**, de helling van een **indifferentiecurve** van de **voorkeuren** van de consument. In het optimum vallen die twee hellingen samen. En alle punten op één budgetlijn geven zeker **niet** evenveel nut; dat doen de punten op één indifferentiecurve.

3 Wat de lijn doet verschuiven of kantelen

Verandert alleen het **budget**, dan schuift de lijn **parallel** op: naar buiten bij meer geld, naar binnen bij minder. Die beweging heet een **parallelverschuiving**, en de helling blijft gelijk.

Verandert de **prijs van één goed**, dan **kantelt** de lijn: één snijpunt met een as blijft staan, het andere schuift. Een prijswijziging van één goed verandert dus wél de helling. Zakt bij een budget van 120 euro de prijs van x van 10 naar **6 euro**, dan kan de consument maximaal **20 stuks x** kopen in plaats van 12.

Veranderen **budget en prijzen in dezelfde verhouding**, dan blijft de lijn waar ze was. Verdubbelen prijzen én budget, dan zijn de **haalbare combinaties exact dezelfde**. Een gezin dat 10 % opslag krijgt terwijl alle prijzen 10 % stijgen, heeft dus **dezelfde budgetlijn** als daarvoor.

4 De optimale goederencombinatie

Leg je de budgetlijn en de indifferentiemap over elkaar, dan ligt het **optimum** waar de **budgetlijn de hoogst bereikbare indifferentiecurve raakt**. Dat punt heet het **raakpunt**, en in dat punt zijn de **helling van de budgetlijn en die van de indifferentiecurve gelijk**.

De lijn **raakt** de curve in plaats van ze te snijden, en dat is geen detail: bij een **snijpunt** ligt er altijd nog een stuk van de budgetlijn aan de andere kant van de curve, en dus een **hogere** curve die ook haalbaar is. Een snijpunt is dus **nooit** het optimum. En in het optimum kan de consument zijn nut **niet** meer verhogen zonder zijn budget te overschrijden.

Een combinatie die **haalbaar maar niet optimaal** is, zie je in de tekening zo: ze ligt op of onder de budgetlijn, maar op een **lagere** indifferentiecurve dan het raakpunt.

Stijgt het **budget**, dan schuift het optimum naar een **hogere** curve: de consument kan meer nut halen. Daalt de **prijs van goed x**, dan zijn er twee gevolgen mogelijk: hij koopt meer van x, en hij kan ook meer van y kopen, want hij houdt geld over.

Twee consumenten met **hetzelfde budget en dezelfde prijzen** kunnen toch een **andere** combinatie kiezen, want hun indifferentiemappen verschillen. Dat is ook het antwoord op de vraag waarom deze theorie nuttig is, ook al rekent niemand zo in de winkel: ze **voorspelt de richting** van het gedrag — wordt iets duurder, dan kopen mensen er minder van — en meer moet een model niet doen.

 **Weetje.** Een rekenvoorbeeld in het optimum: iemand besteedt 200 euro, x kost 20 euro en y kost 10 euro. Koopt hij 6 stuks x (120 euro), dan blijft er 80 euro over, dus **8 stuks y**.

5 Wat de overheid eraan verandert

De overheid kan de budgetlijn van een gezin **naar buiten** laten schuiven door het **budget te verhogen** (een uitkering, een premie, minder belasting) of door de **prijzen te verlagen** (een subsidie, een lagere btw). In beide gevallen kan het gezin een hogere indifferentiecurve bereiken.

Onthoud dit

- Budgetvergelijking: $\text{prijs } x \cdot \text{aantal } x + \text{prijs } y \cdot \text{aantal } y = \text{het budget}$.
- De budgetlijn toont alle combinaties die de consument precies kan betalen; je hebt het budget en twee prijzen nodig.
- Onder de lijn: haalbaar maar niet alles besteed. Boven de lijn: niet te betalen.
- De helling van de budgetlijn komt van de prijsverhouding, die van een indifferentiecurve van de voorkeuren.
- Alleen het budget wijzigt: parallelverschuiving. Eén prijs wijzigt: de lijn kantelt.
- Budget en prijzen in dezelfde verhouding: dezelfde budgetlijn.
- Het optimum is het raakpunt van de budgetlijn met de hoogst bereikbare indifferentiecurve.
- Een snijpunt is nooit het optimum, want dan is er nog een hogere curve haalbaar.